Corrigé guidé

Centrale-Supélec TSI — Mathématiques 2 2026

Centrale-Supélec · TSI · Maths 2 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Présentation du sujet

Thème. Le sujet (4 heures, calculatrice autorisée, 41 questions) fait converger quatre chemins vers un même nombre : b_n, le nombre de permutations de $[\![1,n]\!]$ **sans point fixe** (on dit aussi « dérangements »). La conclusion du problème est la formule

$$P(\text{une permutation tirée au hasard n'a aucun point fixe}) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{e},$$

obtenue deux fois : une fois par une série entière, une fois par l'inversion d'une matrice de Pascal.

Découpage. - **Partie A (Q1–Q15).** Matrices de Pascal. - I : l'endomorphisme $u : P \mapsto P(X+1)$ pour $n = 2$. - II : la matrice triangulaire supérieure U des coefficients binomiaux et son inverse, matrice de $P \mapsto P(X-1)$. On établit $DU = U^{-1}D$, avec $D = \mathrm{diag}((-1)^i)$. Ainsi U et $L = U^\top$ sont semblables à leurs inverses. - III : la matrice symétrique $S = LU$ est diagonalisable, à valeurs propres strictement positives, et son spectre est stable par $x \mapsto \frac{1}{x}$. Un contre-exemple montre que la réciproque est fausse. - IV : un dénombrement de chemins dans un quadrillage orienté démontre la formule de Vandermonde et donne $S_{i,j} = \binom{i+j}{i}$. - **Partie B (Q16–Q25).** Suite et série entière. - I : la suite définie par $a_0 = 1$, $a_1 = 0$ et $a_{n+1} = n(a_n + a_{n-1})$. Viennent une fonction Python, des récurrences doubles, puis $a_n = n!\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$: a_n est l'entier le plus proche de $\frac{n!}{e}$. - II : la série entière $\sum \frac{a_n}{n!}x^n$, de rayon 1 et de somme $\frac{e^{-x}}{1-x}$. La formule de Leibniz donne ensuite la relation $p! = \sum_k \binom{p}{k} a_k$. - **Partie C (Q26–Q35).** Permutations. - Une permutation est représentée par un graphe (arcs $i \to \sigma(i)$) et par une matrice (1 en position $(i, \sigma(i))$). - On montre $M(\sigma)^{-1} = M(\sigma^{-1}) = M(\sigma)^\top$ et $M(\sigma^2) = M(\sigma)^2$. - Le théorème : $M(\sigma)$ est diagonalisable si et seulement si $\sigma^2 = \mathrm{id}$ (le graphe n'a que des boucles et des bi-boucles). - **Partie D (Q36–Q41).** Loi du nombre X_n de points fixes, relation $p! = \sum_k \binom{p}{k} b_k$, et deux calculs de $P(B_n)$: par identification $b_k = a_k$ (partie B), puis par $b = L^{-1}F$ (partie A).

Deux défauts de l'énoncé à connaître. En **Q31**, « la matrice introduite en Q25 » est une coquille : il s'agit de la matrice de la figure 4, introduite en **Q26**. En **Q37**, la convention « $b_0 = 0$ » rend fausses les formules de Q37 (pour $j = n$) et de Q38 (dès $p = 0$) ; la convention cohérente est $b_0 = 1$. Le corrigé le signale et poursuit avec $b_0 = 1$: c'est l'attitude attendue face à une coquille.

Notions du programme mobilisées. Matrice d'une application linéaire, matrices triangulaires, inverse, transposée, matrices semblables, valeurs propres et diagonalisation (dimension des sous-espaces propres), théorème spectral pour les matrices symétriques réelles, trace. Coefficients binomiaux et dénombrement (bijections, principe multiplicatif). Récurrences doubles. Séries numériques, suites adjacentes, développement en série entière de l'exponentielle. Rayon de convergence, dérivation terme à terme, lien coefficients–dérivées en 0. Équations différentielles linéaires du premier ordre. Formule de Leibniz. Probabilités sur un univers fini, système complet d'événements. Python : listes.

Difficulté et longueur. Le sujet est de longueur raisonnable pour 4 heures et très progressif. Les parties A, B et C sont indépendantes ; D utilise B (Q21, Q25) et A (Q7). Les questions qui demandent le plus de soin sont Q9 (manipulation des produits sans commuter), Q13–Q14 (rédiger une bijection),

Q20–Q21 (encadrement puis caractérisation, avec le cas $n = 1$), Q23 (rayon et décalage d'indices), Q35 (diagonalisabilité sans critère tout fait) et Q37 (dénombrement, coquille sur b_0).

À ne pas laisser passer. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q8, Q12, Q16, Q17, Q18, Q19, Q22, Q24, Q26, Q27, Q29, Q30, Q36, Q39 : applications directes du cours ou calculs courts.

Gestion du temps. Environ 1 h 15 pour A (dont 25 min pour IV), 1 h pour B, 50 min pour C, 40 min pour D et 15 min de relecture. Si le dénombrement de A.IV résiste, passez à B : seule la matrice L (Q7) resservira en Q41.

Partie A — Matrices de Pascal

La partie A étudie les matrices de l'application « translation de la variable » $P \mapsto P(X+1)$. Les coefficients binomiaux apparaissent par la formule du binôme, et une simple matrice diagonale de signes D suffit à relier U à son inverse. On termine par une interprétation combinatoire des coefficients de $S = LU$.

I — Cas particulier $n = 2$

Question 1

> **Indication 1**
>
> Deux choses sont à montrer : u est linéaire, et $u(P)$ reste dans $\mathbb{R}_2[X]$. Pour la matrice, calculez les images des vecteurs de la base canonique.

> **Indication 2**
>
> La colonne d'indice j contient les coordonnées de l'image du j-ième vecteur de base.

Solution

Pour $P = a + bX + cX^2 \in \mathbb{R}_2[X]$:

$$\begin{aligned} u(P) &= a + b(X+1) + c(X+1)^2 \\ &= (a+b+c) + (b+2c)X + cX^2 \in \mathbb{R}_2[X]. \end{aligned}$$

Soient $P, Q \in \mathbb{R}_2[X]$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors $(\lambda P + \mu Q)(X+1) = \lambda P(X+1) + \mu Q(X+1)$, donc u est linéaire. C'est un endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$.

Comme $u(1) = 1$, $u(X) = 1 + X$ et $u(X^2) = 1 + 2X + X^2$,

$$\boxed{\operatorname{Mat}_e(u) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.}$$

> **Piège**
>
> Ranger les images en lignes au lieu de colonnes donne la transposée. Et la stabilité de $\mathbb{R}_2[X]$ doit être dite : c'est elle qui fait de u un *endo*morphisme.

Question 2

Indication 1

La matrice est triangulaire : que valent son déterminant et ses valeurs propres ?

Indication 2

Plutôt qu'un pivot de Gauss, cherchez un inverse évident de u parmi les translations de la variable.

Indication 3

Pour la diagonalisabilité : à quelle matrice diagonale A serait-elle semblable si elle était diagonalisable ?

Solution

Notons $A = \mathrm{Mat}_e(u)$. Elle est triangulaire, donc $\det A = 1 \neq 0$: A est inversible.

Soit $v : P \mapsto P(X-1)$. Pour tout P :

$$\begin{aligned} u(v(P)) &= P((X+1)-1) \\ &= P, \\ v(u(P)) &= P. \end{aligned}$$

Donc $v = u^{-1}$ et $A^{-1} = \mathrm{Mat}_e(v)$. Avec $v(1) = 1$, $v(X) = -1 + X$ et $v(X^2) = 1 - 2X + X^2$:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.}$$

A est triangulaire, donc ses valeurs propres sont ses coefficients diagonaux : $\boxed{\mathrm{Sp}(A) = \{1\}}$.

Si A était diagonalisable, elle serait semblable à I_3, donc $A = PI_3P^{-1} = I_3$, ce qui est faux. A **n'est pas diagonalisable.**

On peut aussi dire : $\mathrm{rg}(A - I_3) = 2$, donc $\dim\ker(A - I_3) = 1 < 3$.

Méthode

Une matrice diagonalisable qui n'a qu'une valeur propre λ est égale à λI. Donc une matrice triangulaire à diagonale constante qui n'est pas diagonale n'est jamais diagonalisable.

Piège

« Il n'y a qu'une valeur propre, donc elle n'est pas diagonalisable » est faux tel quel : I_3 n'a qu'une valeur propre et elle est diagonale. Il faut l'argument complet.

II — Des matrices semblables à leurs inverses

Question 3

Indication 1

Développez $u(X^j)$ par la formule du binôme.

Indication 2

Pour la diagonalisabilité, raisonnez comme en Q2, en traitant à part le cas $n = 0$.

Solution

Pour $j \in [\![0, n]\!]$:

$$\begin{aligned} u(X^j) &= (X+1)^j \\ &= \sum_{i=0}^{j} \binom{j}{i} X^i. \end{aligned}$$

La colonne j de U a pour coefficients les $\binom{j}{i}$, nuls pour $i > j$:

$$\boxed{\forall (i,j) \in [\![0,n]\!]^2, \quad U_{i,j} = \binom{j}{i},}$$

et U **est triangulaire supérieure**, à diagonale de 1. Donc $\mathrm{Sp}(U) = \{1\}$.

— Si $n = 0$, $U = (1)$ est diagonale, donc diagonalisable.
— Si $n \geq 1$, U diagonalisable serait semblable, donc égale, à I_{n+1} ; or $U_{0,1} = 1$. **Pour $n \geq 1$, U n'est pas diagonalisable.**

Piège

L'énoncé écrit $n \in \mathbb{N}$ dans cette sous-partie. Répondre « U n'est jamais diagonalisable » oublie le cas $n = 0$.

Question 4

Indication 1

Calculez $(u \circ v)(P)$ directement, par substitution.

Indication 2

U^{-1} est la matrice de v : appliquez le binôme à $(X-1)^j$, en surveillant le signe.

Solution

Pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$, $(u \circ v)(P) = P((X-1)+1) = P$. Donc

$$\boxed{u \circ v = \mathrm{id}_{\mathbb{R}_n[X]}},$$

et de même $v \circ u = \mathrm{id}$.

Ainsi u est bijective d'inverse v. Par suite U est inversible et $U^{-1} = \mathrm{Mat}_e(v)$. (En dimension finie, $u \circ v = \mathrm{id}$ suffirait : u est alors surjective, donc bijective.) Comme

$$\begin{aligned} v(X^j) &= (X-1)^j \\ &= \sum_{i=0}^{j} \binom{j}{i} (-1)^{j-i} X^i, \end{aligned}$$

on obtient

$$\boxed{\forall (i,j) \in [\![0,n]\!]^2, \quad (U^{-1})_{i,j} = (-1)^{j-i} \binom{j}{i}.}$$

Pour $n = 2$, cette formule donne

$$U^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

C'est la matrice de Q2.

> **Méthode**
>
> Pour inverser la matrice d'un endomorphisme, cherchez d'abord l'endomorphisme réciproque : ici translater de $+1$ puis de -1 ne change rien.

Question 5

> **Indication 1**
>
> Calculez D^2.

Solution

D^2 est diagonale de coefficients $((-1)^i)^2 = 1$: $D^2 = I_{n+1}$. Donc D est inversible et $\boxed{D^{-1} = D}$.

Question 6

> **Indication 1**
>
> Que fait la multiplication à gauche par une matrice diagonale ? Et à droite ?

> **Indication 2**
>
> Comparez les coefficients (i, j) des deux produits en utilisant Q3 et Q4. Puis multipliez l'égalité obtenue par D du bon côté.

Solution

Multiplier à gauche par D multiplie la ligne i par $(-1)^i$, à droite la colonne j par $(-1)^j$. Pour $(i, j) \in [\![0, n]\!]^2$:

$$\begin{aligned} (DU)_{i,j} &= (-1)^i \binom{j}{i}, \\ (U^{-1}D)_{i,j} &= (-1)^{j-i} \binom{j}{i} (-1)^j \\ &= (-1)^{2j-i} \binom{j}{i} \\ &= (-1)^i \binom{j}{i}. \end{aligned}$$

Donc $\boxed{DU = U^{-1}D}$. En multipliant à gauche par D et avec $D^2 = I_{n+1}$, on obtient $U = DU^{-1}D$. Comme $D = D^{-1}$:

$$\boxed{U = DU^{-1}D^{-1}.}$$

Comme D est inversible, U **est semblable à** U^{-1}.

Piège

Les matrices ne commutent pas : on ne « simplifie » pas $DU = U^{-1}D$ par D. On multiplie les deux membres par D, du même côté.

Jury

Pour conclure à une similitude, il faut nommer la matrice de passage et justifier qu'elle est inversible (ici D, par Q5).

Question 7

Indication 1

Transposez l'égalité de Q6.

Indication 2

Deux règles utiles : $(AB)^\top = B^\top A^\top$ et $(A^{-1})^\top = (A^\top)^{-1}$.

Solution

$D^\top = D$ et, U étant inversible, $(U^{-1})^\top = (U^\top)^{-1} = L^{-1}$. En transposant $U = DU^{-1}D$:

$$\begin{aligned} L &= U^\top \\ &= D^\top (U^{-1})^\top D^\top \\ &= DL^{-1}D. \end{aligned}$$

Comme $D = D^{-1}$:

$$\boxed{L = DL^{-1}D = DL^{-1}D^{-1}},$$

donc L **est semblable à** L^{-1}.

On retient pour Q41 : $L_{i,j} = \binom{i}{j}$ et $(L^{-1})_{i,j} = (-1)^{i-j}\binom{i}{j}$.

III — Une matrice diagonalisable semblable à son inverse

Question 8

Indication 1

Calculez LU, puis remarquez une propriété de symétrie qui règle la diagonalisabilité.

Indication 2

Pour le polynôme caractéristique, 1 est racine ; le facteur restant est un trinôme dont le produit des racines se lit sur ses coefficients.

Solution

Pour $n = 2$, $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ et

$$\boxed{S = LU = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{pmatrix}.}$$

$S^\top = U^\top L^\top = LU = S$: S est symétrique réelle, donc **diagonalisable** (théorème spectral).

En développant selon la première ligne :

$$\begin{aligned}\chi_S(X) &= \det\begin{pmatrix} X-1 & -1 & -1 \\ -1 & X-2 & -3 \\ -1 & -3 & X-6 \end{pmatrix} \\ &= (X-1)(X^2-8X+3) - (X-3) - (X+1) \\ &= (X-1)(X^2-8X+1).\end{aligned}$$

Le trinôme a pour discriminant 60. Ses racines sont $4 \pm \sqrt{15}$, de produit 1. Avec $\alpha = 4+\sqrt{15} > 1$:

$$\boxed{\mathrm{Sp}(S) = \{1,\ \alpha,\ \tfrac{1}{\alpha}\}}$$

avec $\alpha = 4+\sqrt{15} > 1$.

Méthode

Deux contrôles gratuits d'un polynôme caractéristique de degré 3 : le coefficient de X^2 vaut $-\operatorname{tr} S = -9$, et $\chi_S(0) = -\det S$, ici -1 car $\det S = \det L \det U = 1$.

Question 9

Indication 1

Diagonalisabilité et inversibilité : une ligne chacune, comme en Q8.

Indication 2

Développez $(DU)S(DU)^{-1}$ en remplaçant S par LU. Pour faire passer D de l'autre côté de L, tirez de Q7 une identité du type $LD = D(\dots)$.

Solution

— $S^\top = U^\top L^\top = LU = S$: S est symétrique réelle, donc **diagonalisable**.
— $S = LU$ est un produit de matrices inversibles : S **est inversible**, $S^{-1} = U^{-1}L^{-1}$.
— De Q7, $LD = DL^{-1}D^2 = DL^{-1}$. Avec $DU = U^{-1}D$ (Q6) et $D^{-1} = D$:

$$\begin{aligned}(DU)S(DU)^{-1} &= DU\,LU\,U^{-1}D \\ &= (DU)(LD) \\ &= (U^{-1}D)(DL^{-1}) \\ &= U^{-1}L^{-1} \\ &= S^{-1}.\end{aligned}$$

Donc $\boxed{S^{-1} = (DU)S(DU)^{-1}}$, et DU est inversible : S **est semblable à son inverse.**

Piège

Le calcul se mène de gauche à droite sans jamais échanger deux facteurs. Seules les identités $DU = U^{-1}D$ et $LD = DL^{-1}$ autorisent à « faire passer » D.

Question 10

Indication 1

Suivez l'énoncé : calculez $X^\top SX$ une fois avec $SX = \lambda X$, une fois avec la factorisation de S.

Indication 2

$S = LU = U^\top U$: que devient $X^\top U^\top UX$? Pourquoi est-ce strictement positif ?

Solution

Soit λ une valeur propre de S (réelle, S étant symétrique réelle) et $X \neq 0$ avec $SX = \lambda X$.

— $X^\top SX = \lambda X^\top X = \lambda \|X\|^2$, avec $\|X\|^2 = \sum_i x_i^2 > 0$ car $X \neq 0$.
— $S = U^\top U$, donc $X^\top SX = (UX)^\top (UX) = \|UX\|^2$. Et $UX \neq 0$ car U est inversible.

Donc $\lambda = \dfrac{\|UX\|^2}{\|X\|^2}$ et $\boxed{\lambda > 0}$.

Piège

Sans l'inversibilité de U, on obtient seulement $\lambda \geq 0$. L'énoncé demande l'inégalité stricte.

Méthode

Toute matrice de la forme $U^\top U$ avec U inversible a des valeurs propres strictement positives : c'est l'argument « $X^\top U^\top UX = \|UX\|^2$ est le carré d'une norme ».

Question 11

Indication 1

Si λ est valeur propre de S, de quelle matrice $\frac{1}{\lambda}$ est-elle valeur propre ?

Indication 2

Deux matrices semblables ont même spectre. N'oubliez pas de vérifier que $x \mapsto \frac{1}{x}$ est définie sur le spectre.

Solution

D'après Q10, $0 \notin \mathrm{Sp}(S)$: la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est définie sur $\mathrm{Sp}(S)$.

Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(S)$ et $X \neq 0$ tel que $SX = \lambda X$. Alors $S^{-1}X = \frac{1}{\lambda}X$, donc $\frac{1}{\lambda} \in \mathrm{Sp}(S^{-1})$.

Or S^{-1} et S sont semblables (Q9) : elles ont même polynôme caractéristique, donc même spectre. Ainsi $\frac{1}{\lambda} \in \mathrm{Sp}(S)$.

$\mathrm{Sp}(S)$ **est stable par** $x \mapsto \frac{1}{x}$**.**

Question 12

Indication 1

Vérifiez que A satisfait l'hypothèse, puis cherchez un invariant de similitude qui distingue A et A^{-1}.

Indication 2

L'énoncé suggère la trace. Pensez aux multiplicités des valeurs propres.

Solution

A est inversible, d'inverse $A^{-1} = \mathrm{diag}(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 2)$. Son spectre $\mathrm{Sp}(A) = \{2, \frac{1}{2}\}$ est stable par $x \mapsto \frac{1}{x}$. Mais

$$\begin{aligned} \operatorname{tr} A &= \tfrac{9}{2}, \\ \operatorname{tr} A^{-1} &= 3, \end{aligned}$$

et deux matrices semblables ont même trace. **La réponse est non** : A a un spectre stable par $x \mapsto \frac{1}{x}$ sans être semblable à son inverse.

Méthode

Pour réfuter une réciproque, un contre-exemple suffit. Pour prouver que deux matrices ne sont pas semblables, on compare un invariant (trace, déterminant, rang, polynôme caractéristique).

Piège

La stabilité du spectre ne dit rien des multiplicités : dans A, la valeur propre 2 est double et $\frac{1}{2}$ simple, dans A^{-1} c'est l'inverse.

IV — Calcul des coefficients de S à l'aide d'un dénombrement dans un graphe

Question 13

Indication 1

Chaque arc (sauf le premier) fait avancer d'une case vers le bas ou vers la droite. Un chemin est entièrement déterminé par l'ordre de ces déplacements.

Indication 2

Pour le cas général, construisez une bijection entre les chemins et les parties d'un ensemble bien choisi, et vérifiez ses deux sens.

Solution

Supposons $n \geq 2$. Après l'arc $s \to (0,0)$, il faut deux arcs « bas » $(i,j) \to (i+1,j)$ et deux arcs « droite » $(i,j) \to (i,j+1)$:

$$\Omega_{2,2} = \left\{ \begin{array}{l} s \to (0,0) \to (1,0) \to (2,0) \to (2,1) \to (2,2), \\ s \to (0,0) \to (1,0) \to (1,1) \to (2,1) \to (2,2), \\ s \to (0,0) \to (1,0) \to (1,1) \to (1,2) \to (2,2), \\ s \to (0,0) \to (0,1) \to (1,1) \to (2,1) \to (2,2), \\ s \to (0,0) \to (0,1) \to (1,1) \to (1,2) \to (2,2), \\ s \to (0,0) \to (0,1) \to (0,2) \to (1,2) \to (2,2) \end{array} \right\}.$$

Donc $|\Omega_{2,2}| = 6 = \binom{4}{2}$.

Cas général : un chemin de s à (i,j) commence par $s \to (0,0)$. Il se poursuit par $i+j$ arcs, dont i « bas » et j « droite ».

On lui associe l'ensemble des rangs, dans $[\![1, i+j]\!]$, de ses arcs « bas ». Cette application est :

— injective : l'ensemble fixe la suite des déplacements, donc celle des sommets ;
— surjective : toute partie à i éléments définit une suite de déplacements de $(0,0)$ à (i,j). Tous ses sommets ont des coordonnées dans $[\![0,n]\!]$: c'est un chemin de G_n.

Ainsi

$$\boxed{\forall (i,j) \in [\![0,n]\!]^2, \quad |\Omega_{i,j}| = \binom{i+j}{i}.}$$

Le tableau des $|\Omega_{i,j}|$ pour $n=2$ est exactement la matrice S de Q8 :

	$j=0$	$j=1$	$j=2$
$i=0$	1	1	1
$i=1$	1	2	3
$i=2$	1	3	6

Méthode

Pour dénombrer, on cherche une bijection avec un ensemble dont on connaît le cardinal. Il faut l'expliciter et justifier les deux sens.

Piège

« Il faut choisir i pas parmi $i+j$ » est l'intuition, pas la preuve. La surjectivité est le seul endroit où l'on vérifie que le chemin reste dans le graphe.

Question 14

Indication 1

Pour $|A_k|$, appliquez le principe multiplicatif à la découpe suggérée par l'énoncé, en adaptant Q13 au second morceau.

Indication 2

Pour le système complet, suivez la somme des deux coordonnées du sommet courant le long d'un chemin : de combien augmente-t-elle à chaque arc ?

Solution

On munit $\Omega_{i,j}$ de la probabilité uniforme. Pour $k \in [\![0,i]\!]$, le sommet $(k, i-k)$ est dans $[\![0,n]\!]^2$.

Un chemin de A_k se coupe de façon unique en deux morceaux. Le premier va de s au sommet $(k,i-k)$. Le second va de ce sommet à (i,j). Toute telle concaténation est dans A_k.

— Chemins de s à $(k,i-k)$: $\binom{i}{k}$ (Q13).
— Chemins de $(k,i-k)$ à (i,j) : $i-k$ arcs « bas » parmi j arcs, soit $\binom{j}{i-k}$.
Si $i-k>j$, il n'y a aucun chemin (la seconde coordonnée ne décroît pas), conformément à $\binom{j}{i-k}=0$.

$$\boxed{|A_k| = \binom{i}{k}\binom{j}{i-k}.}$$

Le long d'un chemin de $\Omega_{i,j}$, la somme des coordonnées vaut 0 en $(0,0)$. Elle augmente de 1 à chaque arc, jusqu'à $i+j \geq i$.

Le chemin passe donc par **un et un seul** sommet de somme i, de la forme $(k, i-k)$ avec $0 \leq k \leq i$.

Ainsi, les A_k, $k \in [\![0, i]\!]$, sont deux à deux incompatibles et de réunion $\Omega_{i,j}$: **c'est un système complet d'événements**. En dénombrant :

$$\begin{aligned}\binom{i+j}{i} &= |\Omega_{i,j}| \\ &= \sum_{k=0}^{i} |A_k| \\ &= \sum_{k=0}^{i} \binom{i}{k}\binom{j}{i-k}.\end{aligned}$$

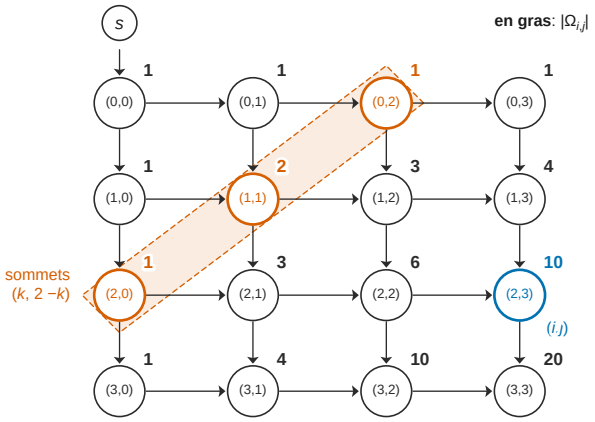


Figure 1 — Graphe G₃ annoté : à chaque sommet (i, j), le nombre de chemins C(i+j, i) ; tout chemin vers (2, 3) traverse un seul sommet (k, 2 − k)

Méthode

Une quantité qui augmente d'exactement 1 à chaque étape prend chaque valeur intermédiaire une et une seule fois : c'est l'argument qui donne la partition.

Question 15

Indication 1

Écrivez $S_{i,j} = \sum_k L_{i,k}U_{k,j}$ avec les coefficients connus de L et U.

Indication 2

La somme obtenue n'a pas exactement la forme de Q14 : utilisez la symétrie des coefficients binomiaux et un changement d'indice.

Solution

$L_{i,k} = U_{k,i} = \binom{i}{k}$ et $U_{k,j} = \binom{j}{k}$, donc

$$\begin{aligned} S_{i,j} &= \sum_{k=0}^{n} \binom{i}{k}\binom{j}{k} \\ &= \sum_{k=0}^{i} \binom{i}{i-k}\binom{j}{k} \\ &= \sum_{m=0}^{i} \binom{i}{m}\binom{j}{i-m} \end{aligned}$$

(termes nuls pour $k > i$, symétrie $\binom{i}{k} = \binom{i}{i-k}$ pour $0 \leq k \leq i$, puis $m = i - k$). Par Q14 :

$$\boxed{\forall (i,j) \in [\![0,n]\!]^2, \quad S_{i,j} = \binom{i+j}{i}.}$$

Pour $n = 2$ on retrouve la matrice de Q8.

Piège

L est la transposée de U : $L_{i,k} = \binom{i}{k}$ et non $\binom{k}{i}$.

Partie B — Étude d'une suite et d'une série entière

La partie B identifie la suite (a_n) : $a_n = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$, l'entier le plus proche de $\frac{n!}{e}$. Elle construit ensuite sa série génératrice exponentielle $s(x) = \frac{e^{-x}}{1-x}$, d'où la relation $p! = \sum_k \binom{p}{k} a_k$, qui resservira en partie D. Outils : récurrences doubles, suites adjacentes, séries entières, équations différentielles linéaires d'ordre 1, formule de Leibniz.

I — Étude d'une suite

Question 16

Indication 1

Appliquez la relation de récurrence avec $n = 1$, puis $n = 2$.

Solution

$a_2 = 1 \cdot (a_1 + a_0) = 1$ et $a_3 = 2(a_2 + a_1) = 2$: $\boxed{a_2 = 1,\ a_3 = 2.}$

Question 17

Indication 1

Initialisez une liste avec les deux premiers termes et ajoutez les suivants un par un. Combien d'itérations faut-il ?

Indication 2

Pensez au cas $n = 0$, où la liste ne doit contenir qu'un élément.

Solution

```
def liste_an(n):
    """Renvoie la liste [a_0, a_1, ..., a_n]."""
    if n == 0:
        return [1]
    a = [1, 0]
    for k in range(1, n):          # ajoute a_{k+1} = k * (a_k + a_{k-1})
        a.append(k * (a[k] + a[k - 1]))
    return a
```

Avant l'itération d'indice k, `a` vaut $[a_0, \dots, a_k]$. À la sortie ($k = n-1$ traité), elle vaut $[a_0, \dots, a_n]$. Pour $n = 1$, la boucle est vide. `liste_an(6)` renvoie `[1, 0, 1, 2, 9, 44, 265]`.

Piège

Sans le cas particulier $n = 0$, la fonction renvoie $[1, 0]$, qui a un terme de trop. La fonction doit *renvoyer* la liste (`return`), pas l'afficher.

Question 18

Indication 1

a_{n+1} dépend de deux termes précédents : quelle forme de récurrence faut-il ?

Indication 2

Faites porter la propriété sur deux rangs consécutifs à la fois.

Solution

Soit $\mathcal{P}(n)$: « $a_n \in \mathbb{N}$ et $a_{n+1} \in \mathbb{N}$ ».

— $\mathcal{P}(0)$ est vraie, car $a_0 = 1$ et $a_1 = 0$.
— Si $\mathcal{P}(n)$ est vraie, $a_{n+2} = (n+1)(a_{n+1} + a_n)$ est un entier naturel, comme produit et somme d'entiers naturels. Donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Par récurrence, $\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ a_n \in \mathbb{N}.}$

Méthode

Récurrence double : on démontre « $\mathcal{P}(n)$ et $\mathcal{P}(n+1)$ » par une récurrence simple sur cette conjonction. On peut aussi utiliser une récurrence forte.

Question 19

Indication 1

Même schéma qu'en Q18. Le calcul clé consiste à factoriser $(n+1)! + n!$.

Solution

Soit $\mathcal{Q}(n)$: « $a_n \leq n!$ et $a_{n+1} \leq (n+1)!$ ».

$\mathcal{Q}(0)$ est vraie. Si $\mathcal{Q}(n)$ est vraie, comme $n+1>0$:

$$\begin{aligned} a_{n+2} &= (n+1)(a_{n+1}+a_n) \\ &\leq (n+1)((n+1)!+n!) \\ &= (n+1)\,n!\,(n+2) \\ &= (n+2)!. \end{aligned}$$

Par récurrence, $\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ a_n \leq n!.}$

Piège

L'erreur classique est $(n+1)!+n! = (n+1)\,n!$. Le bon calcul est $(n+1)!+n! = n!\,(n+1+1) = (n+2)\,n!$.

Question 20

Indication 1

Pour la convergence et la limite, reconnaissez un développement en série entière usuel évalué en un point.

Indication 2

Pour l'encadrement, étudiez séparément les sommes partielles d'indice pair et d'indice impair : monotonie, écart.

Indication 3

Des suites adjacentes encadrent leur limite commune.

Solution

Pour tout réel x, $e^x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}$. En $x=-1$, la série $\sum \frac{(-1)^k}{k!}$ **converge** et

$$\boxed{\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k!} = \frac{1}{e}},$$

c'est-à-dire $S_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{e}$.

Pour $p \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} S_{2p+2} - S_{2p} &= \frac{1}{(2p+2)!} - \frac{1}{(2p+1)!} \\ &\leq 0, \\ S_{2p+3} - S_{2p+1} &= \frac{1}{(2p+2)!} - \frac{1}{(2p+3)!} \\ &\geq 0, \\ S_{2p} - S_{2p+1} &= \frac{1}{(2p+1)!} \\ &\xrightarrow[p\to+\infty]{} 0. \end{aligned}$$

(S_{2p}) décroît, (S_{2p+1}) croît et leur différence tend vers zéro : elles sont adjacentes. Leur limite commune est $\frac{1}{e}$, et $S_{2p+1} \leq \frac{1}{e} \leq S_{2p}$ pour tout p. D'où, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{\begin{aligned} &S_n \leq \frac{1}{e} \leq S_{n+1} \quad \text{si } n \text{ est impair,} \\ &S_{n+1} \leq \frac{1}{e} \leq S_n \quad \text{si } n \text{ est pair.} \end{aligned}}$$

Comme $\frac{1}{e}$ est entre S_n et S_{n+1}, on a $\left|\frac{1}{e} - S_n\right| \leq \frac{1}{(n+1)!}$.

Valeurs numériques, pour $\frac{1}{e} \simeq 0{,}3679$:

n	0	1	2	3	4	5
S_n	1	0	0,5	$\simeq 0{,}333$	0,375	$\simeq 0{,}367$

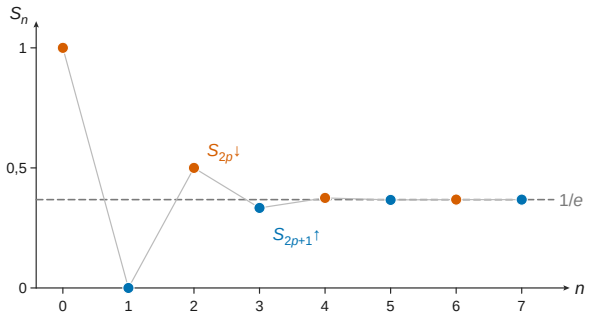


Figure 2 — Sommes partielles S_n : les rangs pairs décroissent au-dessus de 1/e, les rangs impairs croissent au-dessous

Méthode

Pour une série alternée $\sum(-1)^k u_k$ avec (u_k) décroissante de limite nulle, les sommes partielles paires et impaires sont adjacentes. On en tire la convergence, l'encadrement de la somme et la majoration du reste par le premier terme négligé.

Piège

Les inégalités sont larges : $\frac{1}{0!} = \frac{1}{1!}$, et l'encadrement $S_1 = 0 \leq \frac{1}{e} \leq 1 = S_0$ est le premier de la liste.

Question 21

Indication 1

Pour $a_n = n!S_n$, une récurrence double, en exprimant S_n à l'aide de S_{n+1} (ou l'inverse) dans l'hérédité.

Indication 2

Pour la seconde partie, multipliez la majoration de Q20 par $n!$. Regardez de près le cas $n = 1$.

Indication 3

L'unicité de l'entier se démontre par l'inégalité triangulaire.

Solution

Soit $\mathcal{R}(n)$: « $a_n = n!S_n$ et $a_{n+1} = (n+1)!S_{n+1}$ ».

Initialisation : $0!S_0 = 1 = a_0$ et $1!S_1 = 0 = a_1$.

Hérédité : supposons $\mathcal{R}(n)$ vraie. Comme $n!S_n = n!S_{n+1} - \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$, on obtient :

$$\begin{aligned} a_{n+2} &= (n+1)\left((n+1)!S_{n+1} + n!S_{n+1} - \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}\right) \\ &= (n+2)!\,S_{n+1} + (-1)^{n+2} \\ &= (n+2)!\left(S_{n+1} + \frac{(-1)^{n+2}}{(n+2)!}\right) \\ &= (n+2)!\,S_{n+2}, \end{aligned}$$

en utilisant $(n+1)((n+1)! + n!) = (n+2)!$. Par récurrence, $\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ a_n = n!\,S_n.}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Par Q20, $\left|\frac{n!}{e} - a_n\right| = n!\left|\frac{1}{e} - S_n\right| \leq \frac{1}{n+1}$.

— Si $n \geq 2$: $\frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{3} < \frac{1}{2}$.
— Si $n = 1$: la majoration donne seulement $\frac{1}{2}$; on calcule directement $\left|\frac{1}{e} - 0\right| = \frac{1}{e} < \frac{1}{2}$ car $e > 2$.

Donc $\left|\frac{n!}{e} - a_n\right| < \frac{1}{2}$ avec $a_n \in \mathbb{Z}$.

Unicité : si $m \in \mathbb{Z}$ vérifie aussi $\left|\frac{n!}{e} - m\right| < \frac{1}{2}$, alors $|m - a_n| < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$. Comme $m - a_n$ est entier, $m = a_n$.

a_n est l'unique entier tel que $\left|\frac{n!}{e} - a_n\right| < \frac{1}{2}$.

Piège

Pour $n = 1$, la borne générale vaut $\frac{1}{2}$, ce qui ne donne pas l'inégalité stricte. Il faut traiter ce rang à part.

Jury

Une formule de l'énoncé du type « l'unique entier tel que » contient deux affirmations, existence et unicité : il faut démontrer les deux.

Question 22

Indication 1

Formez le quotient de a_n par l'équivalent proposé et utilisez Q20 et Q21.

Solution

$\frac{n!}{e} > 0$ et $\frac{a_n}{n!/e} = e\,S_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$, donc $\boxed{a_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{n!}{e}.}$

Exemple : $a_6 = 265$ et $\frac{720}{e} \simeq 264{,}9$.

II — Étude d'une série entière

Question 23

Indication 1

Pour le rayon, que vaut $\frac{a_n}{n!}$ d'après Q21 ? Que dire de la suite $\left(\frac{a_n}{n!}r^n\right)$ selon que $r<1$ ou $r>1$?

Indication 2

Pour l'équation, dérivez terme à terme, ramenez toutes les séries aux puissances x^m par décalage d'indice, et utilisez la relation de récurrence dans le coefficient de x^m.

Solution

Posons $c_n = \frac{a_n}{n!} = S_n$ (Q21).

— $|c_n| \leq \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \leq e$. Pour $0 \leq r < 1$, $(c_n r^n)$ est donc bornée, d'où $R \geq r$. Ainsi $R \geq 1$.
— $c_n \to \frac{1}{e} > 0$, donc $c_n \geq \frac{1}{2e}$ à partir d'un certain rang. Pour $r > 1$, $c_n r^n \geq \frac{r^n}{2e} \to +\infty$, d'où $R \leq r$. Ainsi $R \leq 1$.

Donc $\boxed{R = 1}$.

Sur $]-1,1[$, s est $\mathcal{C}^\infty$ et se dérive terme à terme :

$$\begin{aligned} s'(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{(n-1)!} x^{n-1} \\ &= \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{a_{m+1}}{m!} x^m. \end{aligned}$$

On en déduit

$$(1-x)s'(x) = \frac{a_1}{0!} + \sum_{m=1}^{+\infty} \left(\frac{a_{m+1}}{m!} - \frac{a_m}{(m-1)!} \right) x^m.$$

Pour $m \geq 1$, $a_{m+1} - m\,a_m = m\,a_{m-1}$. Le coefficient de x^m vaut donc

$$\begin{aligned} \frac{a_{m+1}}{m!} - \frac{a_m}{(m-1)!} &= \frac{m\,a_{m-1}}{m!} \\ &= \frac{a_{m-1}}{(m-1)!}. \end{aligned}$$

Avec $a_1 = 0$:

$$\begin{aligned} (1-x)s'(x) &= \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{a_{m-1}}{(m-1)!} x^m \\ &= x\,s(x). \end{aligned}$$

Et $s(0) = a_0 = 1$. **s est solution sur $]-1,1[$ de $(1-x)y' - xy = 0$, $y(0) = 1$.**

Méthode

Si $c_n \to \ell \neq 0$, la série $\sum c_n x^n$ a le même rayon que $\sum x^n$, c'est-à-dire 1. La non-nullité de la limite est indispensable pour l'inégalité $R \leq 1$.

Piège

Les décalages d'indice sont le lieu des fautes. Contrôle simple : les termes constants des deux membres doivent coïncider (ici $a_1 = 0$ des deux côtés).

Question 24

Indication 1

Mettez l'équation sous forme résolue sur $]-1,1[$ et cherchez une primitive du coefficient.

Indication 2

Décomposez $\frac{x}{1-x}$ en une constante plus un terme simple.

Solution

Sur $I =]-1,1[$, on a $1-x>0$. L'équation équivaut donc à $y' = a(x)y$, avec

$$\begin{aligned} a(x) &= \frac{x}{1-x} \\ &= -1 + \frac{1}{1-x}, \end{aligned}$$

continue sur I. Une primitive est $A(x) = -x - \ln(1-x)$. Les solutions sont donc les fonctions

$$x \mapsto K\frac{e^{-x}}{1-x},$$

où $K \in \mathbb{R}$. La condition $y(0)=1$ impose $K=1$. Comme s est solution (Q23) :

$$\boxed{\forall x \in]-1,1[, \quad s(x) = \frac{e^{-x}}{1-x}.}$$

On note que s tend vers $+\infty$ en 1^-, ce qui est cohérent avec un rayon égal à 1.

Piège

On divise par $1-x$: il faut dire que $1-x \neq 0$ sur l'intervalle de travail. La primitive s'écrit sans valeur absolue parce que $1-x>0$.

Question 25

Indication 1

Simplifiez $e^x s(x)$ grâce à Q24 : ses dérivées successives en 0 se calculent directement.

Indication 2

Calculez ensuite la même dérivée par la formule de Leibniz. Pour faire apparaître les a_k, rappelez la relation entre les coefficients d'une série entière et les dérivées de sa somme en 0.

Solution

Pour $x \in]-1,1[$, $f(x) = e^x s(x) = \frac{1}{1-x}$. Par récurrence, $f^{(p)}(x) = \frac{p!}{(1-x)^{p+1}}$, donc $f^{(p)}(0) = p!$.

Pour une série entière de rayon $R>0$, $c_k = \frac{s^{(k)}(0)}{k!}$.

Ici $c_k = \frac{a_k}{k!}$, donc $\boxed{s^{(k)}(0) = a_k}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

La formule de Leibniz, appliquée aux fonctions $\mathcal{C}^\infty$ exp et s, donne

$$\begin{aligned} f^{(p)}(0) &= \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} \exp^{(p-k)}(0)\, s^{(k)}(0) \\ &= \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} a_k. \end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{\forall p \in \mathbb{N} \text{ (donc } \forall p \in [\![0, n]\!]), \quad p! = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} a_k.}$$

Contrôle : pour $p = 3$, $1 + 0 + 3 + 2 = 6$.

> **Méthode**
>
> Calculer une même quantité de deux façons est la manière standard d'obtenir une identité. Ici, Leibniz traduit un produit de fonctions en une « convolution binomiale » de leurs dérivées.

Partie C — Permutations de $[\![1, n]\!]$

La partie C code une permutation par un graphe et par une matrice. L'outil central est l'écriture $M(\tau)_{i,j} = \delta_{j,\tau(i)}$, qui ramène les produits de matrices à des compositions de permutations. Le but est le théorème : $M(\sigma)$ est diagonalisable si et seulement si $\sigma \circ \sigma = \mathrm{id}$.

I — Représentations d'une permutation

Question 26

> **Indication 1**
>
> Dans la ligne i, le 1 est dans la colonne $\sigma(i)$.

Solution

On lit :

i	1	2	3	4
$\sigma(i)$	1	4	3	2

Le graphe $G(\sigma)$ a quatre sommets. Il comporte deux **boucles**, $1 \to 1$ et $3 \to 3$. Il comporte aussi une **bi-boucle**, formée des arcs $2 \to 4$ et $4 \to 2$.

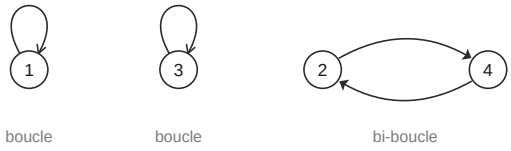


Figure 3 — Graphe G(σ) de la permutation de la figure 4 : boucles en 1 et 3, bi-boucle entre 2 et 4

Piège

Lire les colonnes au lieu des lignes donne le graphe de σ^{-1}. Ici $\sigma = \sigma^{-1}$, ce qui masquerait l'erreur : énoncez la convention avant de lire.

Question 27

Indication 1

Relevez, pour chaque arc, le sommet où se trouve la pointe de la flèche : cela donne $\sigma(i)$ pour chaque i.

Solution

La figure 5 montre le cycle $1 \to 2 \to 4 \to 3 \to 1$ (même sens de rotation que dans la figure 2) et la boucle $5 \to 5$. Donc :

i	1	2	3	4	5
$\sigma(i)$	2	4	1	3	5

$$M(\sigma) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Piège

Lire le cycle à l'envers donne la transposée, c'est-à-dire la matrice de σ^{-1}. Le contrôle « un seul 1 par ligne et par colonne » ne détecte pas cette erreur.

II — Propriétés

Question 28

Indication 1

Écrivez $M(\tau)_{i,j}$ à l'aide du symbole de Kronecker, puis calculez le coefficient (i,j) du produit.

Indication 2

Dans la somme sur k, combien de termes peuvent être non nuls ?

Solution

Pour $\tau \in \mathcal{S}_n$, $M(\tau)_{i,j} = \delta_{j,\tau(i)}$. Pour $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$:

$$\begin{aligned} \left(M(\sigma)M(\sigma^{-1})\right)_{i,j} &= \sum_{k=1}^{n} \delta_{k,\sigma(i)}\,\delta_{j,\sigma^{-1}(k)} \\ &= \delta_{j,\sigma^{-1}(\sigma(i))} \\ &= \delta_{j,i}, \end{aligned}$$

car seul le terme $k = \sigma(i)$ peut être non nul. Donc $M(\sigma)M(\sigma^{-1}) = I_n$; pour des matrices carrées, cela suffit :

$$\boxed{M(\sigma) \text{ est inversible et } M(\sigma)^{-1} = M(\sigma^{-1}).}$$

Méthode

Le même calcul donne $M(\sigma)M(\tau) = M(\tau \circ \sigma)$: l'ordre est inversé. Retenir l'écriture par symboles de Kronecker plutôt que la formule.

Question 29

Indication 1

Traduisez « arc de i vers j dans $G(\sigma^{-1})$ » à l'aide de σ.

Indication 2

Faites de même pour le coefficient (i, j) de $M(\sigma^{-1})$, puis combinez avec Q28.

Solution

$G(\sigma^{-1})$ a l'arc $i \to j$ si et seulement si $\sigma^{-1}(i) = j$, c'est-à-dire $\sigma(j) = i$.

$G(\sigma^{-1})$ **s'obtient en renversant tous les arcs de** $G(\sigma)$**.**

De même :

$$\begin{aligned} M(\sigma^{-1})_{i,j} = 1 &\iff \sigma(j) = i \\ &\iff M(\sigma)_{j,i} = 1. \end{aligned}$$

Les coefficients valant 0 ou 1, $M(\sigma^{-1}) = M(\sigma)^\top$**.** Avec Q28 :

$$\boxed{M(\sigma)^{-1} = M(\sigma^{-1}) = M(\sigma)^\top.}$$

Une matrice de permutation est donc orthogonale : $M(\sigma)^\top M(\sigma) = I_n$.

Question 30

Indication 1

Même calcul qu'en Q28, avec σ à la place de σ^{-1}.

Solution

$\sigma^2 \in \mathcal{S}_n$ et, pour $(i, j) \in [\![1, n]\!]^2$:

$$\begin{aligned} \left(M(\sigma)^2\right)_{i,j} &= \sum_{k=1}^{n} \delta_{k,\sigma(i)}\, \delta_{j,\sigma(k)} \\ &= \delta_{j,\sigma(\sigma(i))} \\ &= M(\sigma^2)_{i,j}. \end{aligned}$$

Donc $\boxed{M(\sigma^2) = M(\sigma)^2.}$

III — Matrices de permutation diagonalisables

Question 31

Indication 1

L'énoncé renvoie à « Q25 », qui n'introduit aucune matrice : repérez la matrice 4×4 de l'énoncé dont le polynôme caractéristique peut être de degré 4.

Indication 2

Développez $\det(XI_4 - N)$ selon une ligne ou une colonne qui contient beaucoup de zéros. Pour la diagonalisabilité, comparez la dimension de $\ker(N - I_4)$ à la multiplicité de 1.

Solution

Il s'agit de la matrice N de la figure 4 (Q26). En développant selon la première colonne, puis selon la ligne contenant $X - 1$:

$$\begin{aligned}\chi_N &= \det \begin{pmatrix} X-1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & X & 0 & -1 \\ 0 & 0 & X-1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & X \end{pmatrix} \\ &= (X-1)^2 \det \begin{pmatrix} X & -1 \\ -1 & X \end{pmatrix} \\ &= (X-1)^2(X^2-1),\end{aligned}$$

donc $\boxed{\chi_N = (X-1)^3(X+1)}$.

$N - I_4$ a deux lignes nulles et deux lignes opposées. Donc $\operatorname{rg}(N - I_4) = 1$ et $\dim \ker(N - I_4) = 3$, égal à la multiplicité de 1.

La valeur propre -1 est simple, donc $\dim \ker(N + I_4) = 1$. La somme des dimensions vaut 4 : N **est diagonalisable.**

C'est cohérent avec le théorème : $G(\sigma)$ n'a que deux boucles et une bi-boucle (Q26).

Méthode

Contrôle du polynôme caractéristique : la somme des racines $1 + 1 + 1 - 1 = 2$ est égale à $\operatorname{tr} N$, et leur produit -1 à $\det N$.

Jury

Face à une coquille d'énoncé, on la signale en une phrase, on dit comment on l'interprète et on poursuit. Une interprétation raisonnable et explicitée est toujours mieux qu'une question laissée blanche.

Question 32

Indication 1

Comme en Q10, calculez une même quantité de deux façons. Quelle relation entre $M^\top$ et M avez-vous obtenue en Q29 ?

Indication 2

Calculez $X^\top M^\top M X$ en utilisant d'un côté $M^\top M = I_n$, de l'autre $MX = \lambda X$.

Solution

$M = M(\sigma)$ étant diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, ses valeurs propres sont réelles. Soit λ l'une d'elles, $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ non nul avec $MX = \lambda X$. Par Q29, $M^\top M = I_n$, donc

$$\begin{aligned}\|X\|^2 &= X^\top M^\top M X \\ &= (MX)^\top (MX) \\ &= \lambda^2 \|X\|^2,\end{aligned}$$

et $\|X\|^2 > 0$: $\boxed{\lambda^2 = 1.}$

Piège

Le caractère réel de λ est utilisé : sur $\mathbb{C}$, une matrice de permutation peut avoir des valeurs propres non réelles de module 1 (par exemple $e^{2i\pi/3}$ pour un 3-cycle).

Question 33

Indication 1

Une matrice diagonalisable est semblable à une matrice diagonale dont les coefficients sont ses valeurs propres. Que savez-vous de ces valeurs propres ?

Indication 2

Réordonner les vecteurs d'une base de vecteurs propres est encore un changement de base.

Solution

Il existe $P \in GL_n(\mathbb{R})$ et $\Delta = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ telles que $M(\sigma) = P\Delta P^{-1}$. Les λ_i sont les valeurs propres de $M(\sigma)$, donc égales à ± 1 (Q32).

Soit $q \in [\![0, n]\!]$ le nombre d'indices i tels que $\lambda_i = 1$. En réordonnant les colonnes de P, on peut placer ces valeurs propres en tête. $M(\sigma)$ **est semblable à** Δ_q, où

$$\Delta_q = \mathrm{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_{q}, \underbrace{-1, \dots, -1}_{n-q}).$$

Piège

$q = 0$ et $q = n$ sont permis (cas $M = -I_n$ et $M = I_n$).

Question 34

Indication 1

Calculez Δ_q^2, puis $M(\sigma)^2$. Comment Q30 et la bijectivité de M permettent-elles de remonter à σ ?

Indication 2

Pour le graphe, regardez l'arc issu d'un sommet i selon que $\sigma(i) = i$ ou non.

Solution

$\Delta_q^2 = I_n$, donc $M(\sigma)^2 = P\Delta_q^2 P^{-1} = I_n$. Par Q30, $M(\sigma^2) = I_n = M(\mathrm{id})$. Comme M est injective, $\boxed{\sigma^2 = \mathrm{id}.}$

Les arcs de $G(\sigma)$ sont les $i \to \sigma(i)$. Soit $i \in [\![1, n]\!]$ et $j = \sigma(i)$.

— Si $j = i$, l'arc est une boucle.
— Sinon $\sigma(j) = \sigma^2(i) = i$. L'arc $j \to i$ existe donc, et forme avec $i \to j$ une bi-boucle.

$G(\sigma)$ **ne contient que des boucles ou des bi-boucles.**

> **Piège**
>
> L'égalité $M(\sigma^2) = M(\mathrm{id})$ est une égalité de matrices ; passer à $\sigma^2 = \mathrm{id}$ demande l'injectivité de M, admise par l'énoncé, qu'il faut citer.

Question 35

> **Indication 1**
>
> Montrez d'abord que l'hypothèse sur le graphe donne $\sigma^2 = \mathrm{id}$, puis $M(\sigma)^2 = I_n$.

> **Indication 2**
>
> Pour conclure sans critère tout fait, décomposez tout vecteur x à l'aide de $x + Mx$ et $x - Mx$. Ou cherchez directement des vecteurs propres parmi les combinaisons simples des vecteurs de la base canonique.

Solution

Supposons que $G(\sigma)$ ne contienne que des boucles et des bi-boucles. Soit $i \in [\![1, n]\!]$ et $j = \sigma(i)$.

— Si $j = i$, alors $\sigma^2(i) = i$.
— Sinon, l'arc $i \to j$ appartient à une bi-boucle : $\sigma(j) = i$, donc $\sigma^2(i) = i$.

Ainsi $\sigma^2 = \mathrm{id}$. Notons $M = M(\sigma)$: par Q30, $M^2 = I_n$.

Pour $x \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, posons

$$x_+ = \frac{x + Mx}{2},$$
$$x_- = \frac{x - Mx}{2}.$$

Alors $x = x_+ + x_-$. Comme $M^2 x = x$, on a $Mx_+ = x_+$ et $Mx_- = -x_-$.

Notons $E_{\pm 1} = \ker(M \mp I_n)$. On a donc $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) = E_1 + E_{-1}$. La somme est directe, car $Mx = x = -x$ impose $x = 0$.

Si E_1 et E_{-1} sont non nuls, ce sont les deux sous-espaces propres de M et leur somme est l'espace entier : M est diagonalisable. Si l'un est nul, $M = \pm I_n$ est diagonale.

Autre preuve, explicite. Comme $\sigma = \sigma^{-1}$, on a $Me_j = e_{\sigma(j)}$. En effet, la colonne j de M a son 1 en ligne $\sigma^{-1}(j) = \sigma(j)$.

— Pour une boucle i, $Me_i = e_i$.
— Pour une bi-boucle $\{i, j\}$, $M(e_i + e_j) = e_i + e_j$ et $M(e_i - e_j) = -(e_i - e_j)$.

Ces n vecteurs forment une base de vecteurs propres.

$M(\sigma)$ **est diagonalisable**, ce qui achève la preuve du théorème.

Méthode

Une matrice M telle que $M^2 = I_n$ (une symétrie) est diagonalisable, avec $E_1 \oplus E_{-1}$ égal à l'espace entier. La décomposition $x = \frac{x+Mx}{2} + \frac{x-Mx}{2}$ est la preuve à savoir refaire.

Piège

Ne pas oublier les cas dégénérés $M = \pm I_n$, où l'un des deux noyaux est nul et n'est donc pas un sous-espace propre.

Partie D — Graphes de permutations sans boucle

La partie D calcule la probabilité qu'une permutation uniforme n'ait aucun point fixe. On dénombre d'abord selon le nombre de points fixes, ce qui donne $p! = \sum_k \binom{p}{k} b_k$. Cette relation est ensuite exploitée deux fois : par comparaison avec la relation de Q25 (partie B), puis comme système triangulaire $Lb = F$ (partie A).

I — Introduction

Question 36

Indication 1

Utilisez la bijection G. Qu'est-ce qu'une boucle de $G(\sigma)$ en termes de σ ?

Indication 2

Une permutation peut-elle avoir exactement $n-1$ points fixes ?

Solution

G est une bijection de $\mathcal{S}_n$ sur $G(\mathcal{S}_n)$, donc $\boxed{|G(\mathcal{S}_n)| = n!}$.

Une boucle est un point fixe : X_n compte les points fixes de σ.

Si σ fixait exactement $n-1$ éléments, le dernier élément i_0 ne pourrait avoir pour image aucun des autres, déjà atteints (injectivité). Donc $\sigma(i_0) = i_0$: contradiction.

Toute autre valeur $j \in [\![0, n]\!]$ est atteinte. On fixe j éléments et l'on permute circulairement les $m = n - j$ autres :

$$c_1 \to c_2 \to \ldots \to c_m \to c_1.$$

Il n'y a pas de point fixe parmi eux si $m \geq 2$, et rien à faire si $m = 0$. Donc

$$\boxed{X_n(\Omega) = [\![0, n]\!] \setminus \{n-1\}}$$

(pour $n = 1$, cet ensemble est $\{1\}$).

Piège

Répondre $[\![0, n]\!]$ donne un ensemble qui contient les valeurs prises, pas l'ensemble demandé. Il faut aussi montrer que chaque valeur annoncée est effectivement atteinte.

Question 37

Indication 1

Avant tout, testez la formule pour $j = n$ avec la convention de l'énoncé : est-elle compatible ?

Indication 2

Pour dénombrer les permutations à exactement j points fixes, choisissez d'abord l'ensemble des points fixes, puis décrivez ce que fait σ sur le reste.

Solution

Convention. Avec $b_0 = 0$, le membre de droite vaudrait 0 pour $j = n$. Or l'identité est l'unique permutation à n points fixes : $P(X_n = n) = \frac{1}{n!}$.

On adopte donc $\boxed{b_0 = 1}$ (la permutation de l'ensemble vide n'a pas de point fixe), seule valeur qui rend vraies les formules de Q37 et Q38.

L'univers $G(\mathcal{S}_n)$ est muni de la probabilité uniforme. Cela revient à tirer σ uniformément dans $\mathcal{S}_n$. Soit $j \in [\![0, n]\!]$.

Une permutation à exactement j points fixes est déterminée par l'ensemble F de ses points fixes ($\binom{n}{j}$ choix) et par sa restriction au complémentaire de F.

Ce complémentaire, de cardinal $n - j$, est stable par σ. La permutation σ y induit une permutation sans point fixe : b_{n-j} choix, ce nombre ne dépendant que du cardinal. Réciproquement, tout tel couple convient. Donc

$$\boxed{\forall j \in [\![0, n]\!], \quad P(X_n = j) = \frac{\binom{n}{j}\, b_{n-j}}{n!}.}$$

Contrôle pour $n = 3$: $\frac{2}{6}, \frac{3}{6}, 0, \frac{1}{6}$, de somme 1.

Piège

La restriction de σ hors de F doit être *sans point fixe*, sinon σ aurait plus de j points fixes : c'est ce qui fait apparaître b_{n-j} et non $(n - j)!$.

Question 38

Indication 1

Que vaut la somme des probabilités de la loi de X_n ?

Indication 2

Pour passer de n à p, observez que b_k ne dépend pas de l'entier n du problème.

Solution

Les événements $(X_n = j)$, $j \in [\![0, n]\!]$, forment un système complet, donc

$$1 = \sum_{j=0}^{n} \frac{\binom{n}{j}\, b_{n-j}}{n!}.$$

En multipliant par $n!$, avec $\binom{n}{j} = \binom{n}{n-j}$ puis $k = n - j$:

$$\begin{aligned} n! &= \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{n-j} b_{n-j} \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} b_k. \end{aligned}$$

b_k est le nombre de permutations sans point fixe d'un ensemble à k éléments, indépendamment de n.

Pour $p \in [\![1, n]\!]$, le même raisonnement dans $\mathcal{S}_p$ donne la relation au rang p. Pour $p = 0$, elle s'écrit $0! = b_0$, vraie avec $b_0 = 1$. Donc

$$\boxed{\forall p \in [\![0, n]\!], \quad p! = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} b_k.}$$

Question 39

> **Indication 1**
>
> Isolez le terme d'indice $k = p$ dans la relation : quel est son coefficient ?

Solution

Comme $\binom{p}{p} = 1$, la relation au rang $p \geq 1$ s'écrit

$$b_p = p! - \sum_{k=0}^{p-1} \binom{p}{k} b_k.$$

À partir de $b_0 = 1$, elle détermine de proche en proche $b_1, \dots, b_n$ (système triangulaire à diagonale de 1). On obtient

$$\begin{aligned} b_1 &= 1 - 1 \\ &= 0, \\ b_2 &= 2 - 1 - 0 \\ &= 1, \\ b_3 &= 6 - 1 - 0 - 3 \\ &= 2. \end{aligned}$$

Ainsi $\boxed{b_1 = 0,\ b_2 = 1,\ b_3 = 2.}$ Contrôle direct : sur $[\![1, 3]\!]$, seuls les deux 3-cycles sont sans point fixe.

> **Méthode**
>
> Les valeurs $1, 0, 1, 2$ sont celles de $a_0, \dots, a_3$ (Q16) : c'est l'indice que les deux suites coïncident, ce que Q40 démontre.

II — Calcul d'une probabilité par deux méthodes

Question 40

Indication 1

Comparez la relation de Q38 à celle que l'étude de la série entière s a fournie en Q25.

Indication 2

Deux suites qui vérifient le même système triangulaire avec le même premier terme sont égales : récurrence forte. Concluez avec Q21.

Solution

Q25 donne, pour tout p :

$$p! = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} a_k.$$

Q38 donne la même relation pour les b_k. Raisonnons par récurrence forte sur $p \in [\![0, n]\!]$.

— $a_0 = b_0 = 1$.
— Si $a_k = b_k$ pour $k < p$, la différence des deux relations au rang p donne $0 = \binom{p}{p}(a_p - b_p) = a_p - b_p$.

Donc $b_n = a_n = n! S_n$ (Q21). Comme $B_n = (X_n = 0)$ a b_n éléments dans un univers équiprobable à $n!$ éléments :

$$\boxed{\begin{aligned} P(B_n) &= \frac{b_n}{n!} \\ &= S_n \\ &= \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}. \end{aligned}}$$

Par exemple, $P(B_5) = \frac{44}{120} \simeq 0{,}367$, déjà très proche de $\frac{1}{e}$.

j	0	1	2	3	4	5
$P(X_5 = j)$	$\frac{44}{120}$	$\frac{45}{120}$	$\frac{20}{120}$	$\frac{10}{120}$	0	$\frac{1}{120}$

Piège

Ne pas oublier l'argument d'unicité : deux suites qui vérifient « la même relation » ne sont égales que parce que le système est triangulaire, de coefficient diagonal $\binom{p}{p} = 1$.

Question 41

Indication 1

Calculez $(L^{-1}F)_i$ avec la formule des coefficients de L^{-1} obtenue en Q7, puis simplifiez $\binom{i}{j} j!$.

Indication 2

Écrivez matriciellement les relations de Q38 à l'aide de L et du vecteur colonne des b_k.

Solution

$(L^{-1})_{i,j} = (-1)^{i-j}\binom{i}{j}$ (Q7). Pour $i \in [\![0, n]\!]$:

$$\begin{aligned}(L^{-1}F)_i &= \sum_{j=0}^{i}(-1)^{i-j}\frac{i!}{j!\,(i-j)!}\,j! \\ &= i!\sum_{j=0}^{i}\frac{(-1)^{i-j}}{(i-j)!} \\ &= i!\sum_{m=0}^{i}\frac{(-1)^m}{m!} \\ &= i!\,S_i,\end{aligned}$$

$$\boxed{L^{-1}F = \begin{pmatrix} 0!\,S_0 \\ 1!\,S_1 \\ \vdots \\ n!\,S_n \end{pmatrix}.}$$

Posons $B = (b_0, \dots, b_n)^\top$. Pour $i \in [\![0, n]\!]$, Q38 donne

$$\begin{aligned}(LB)_i &= \sum_{j=0}^{i}\binom{i}{j}b_j \\ &= i! \\ &= F_i.\end{aligned}$$

Donc $LB = F$, puis $B = L^{-1}F$: $b_i = i!\,S_i$ pour tout i. En particulier

$$\boxed{\begin{aligned}P(B_n) &= \frac{b_n}{n!} \\ &= \sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!},\end{aligned}}$$

retrouvé sans utiliser la partie B.

> **Méthode**
>
> Une famille de relations « triangulaires » $y_p = \sum_{k\le p}\binom{p}{k}x_k$ s'inverse en $x_p = \sum_{k\le p}(-1)^{p-k}\binom{p}{k}y_k$: c'est exactement L^{-1}. Cette formule d'inversion binomiale est un outil classique de dénombrement.

Bilan

Méthodes à retenir. - Matrice d'un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$: images des X^j rangées en colonnes ; inverse par l'endomorphisme réciproque. - Une matrice diagonalisable à valeur propre unique λ est égale à λI. - Similitude : exhiber la matrice de passage et son inverse ; invariants (trace, spectre, polynôme caractéristique) pour prouver une non-similitude. - Positivité des valeurs propres de $U^\top U$ par le calcul de $X^\top U^\top U X$; même technique pour $M^\top M = I_n$ (valeurs propres réelles ± 1). - Dénombrement par bijection, découpage selon un « passage obligé », système complet d'événements. - Récurrences doubles ; suites adjacentes pour les séries alternées. - Série entière : rayon par comparaison de c_n à une limite non nulle, dérivation terme à terme et décalage d'indices, $c_k = \frac{s^{(k)}(0)}{k!}$. - Formule de Leibniz pour obtenir une identité binomiale. - Une matrice M telle que $M^2 = I_n$ est diagonalisable : décomposition $x = \frac{x+Mx}{2} + \frac{x-Mx}{2}$.

Prérequis à revoir. Coefficients binomiaux (binôme, symétrie, formule de Vandermonde), produit matriciel par coefficients, transposée d'un produit et d'un inverse, critère de diagonalisabilité par les dimensions des sous-espaces propres, développement en série entière de l'exponentielle, équations différentielles linéaires d'ordre 1.

Questions classiques transposables. Le nombre de dérangements $b_n = n!\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$ et la limite $\frac{1}{e}$ (problème des rencontres). L'inversion binomiale par la matrice de Pascal. Les matrices de permutation sont orthogonales et $M(\sigma)M(\tau) = M(\tau \circ \sigma)$. Une symétrie ($M^2 = I$) est diagonalisable. Le quadrillage orienté, où les chemins se comptent par $\binom{i+j}{i}$.